السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (08 نقاط)

أكمل الفقرة بالكلمات: **الأجسام المضادة – مولد الضد – المعقد المناعي – الخلايا اللمفاوية B – نوعية**

عند دخول ..... (1) إلى العضوية، تتكاثر ..... (2) وتتحول إلى خلايا منتجة لـ ..... (3). ترتبط هذه الجزيئات بمولد الضد ارتباطًا ..... (4) فيتشكل ..... (5) الذي تتخلص منه البالعات.

التمرين الثاني : (12 نقطة)

أُجريت التجارب التالية على فئران:

التجربة	المراحل	النتيجة
1	حقن فأر (أ) بذيفان الكزاز	يموت
2	حقن فأر (ب) بذيفان كزاز مضعَّف (أناتوكسين)، وبعد 15 يومًا حقنه بالذيفان	يعيش
3	أخذ مصل الفأر (ب) وحقنه لفأر (ج) مع الذيفان	يعيش
4	حقن الفأر (د) بمصل الفأر (ب) مع ذيفان الخناق (الدفتيريا)	يموت

1. فسّر نتيجة التجربة 2.
2. ماذا تستنتج من التجربة 3؟ وما العنصر الموجود في المصل والمسؤول عن الحماية؟
3. فسّر نتيجة التجربة 4. ما خاصية هذا العنصر التي تبرزها؟
4. سمِّ نوع الاستجابة المناعية المدروسة.

بالتوفيق